

MAT5508 (10182) Modelos Lineales Generalizados

La teoría de los modelos lineales generalizados ha tenido un efecto profundo y unificador en la manera en que estudiamos y aplicamos métodos avanzados de regresión y ha aportado perspectivas valiosas para la conexión entre una gran variedad de procedimientos estadísticos.

El objetivo general del curso es introducir a los alumnos al estudio de los modelos lineales generalizados. Nos enfocaremos, principalmente, en la teoría y aplicaciones relacionadas con datos binarios, categóricos y de conteo, aunque preservaremos la formulación general del modelo lineal generalizado para respuestas con distribuciones de la familia exponencial.

El curso presenta distintas técnicas de regresión útiles para el análisis de datos en varios contextos (medicina, salud pública, psicología, economía, finanzas, etc.). Cada tema es ilustrado con ejemplos aplicados.

Es conveniente, aunque no estrictamente necesario, que los alumnos estén familiarizados con estimación por máxima verosimilitud, distribuciones pertenecientes a la familia exponencial, el modelo de regresión lineal normal y operaciones con vectores y matrices.

Objetivos

Al finalizar el curso, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Comprender los fundamentos teóricos de los modelos lineales generalizados.
- Especificar modelos lineales generalizados para el análisis de datos y usar paquetes estadísticos para su análisis y evaluar su ajuste.
- Analizar con profundidad, interpretar, explicar los resultados y escribir reportes de la aplicación de los modelos lineales generalizados.
- Identificar cuando hay sobredispersión en los datos y aplicar soluciones pertinentes.
- Aprender a simular datos a partir de un modelo lineal generalizado y su uso como herramienta de autoaprendizaje e investigación.

Referencias bibliográficas

1. Dobson, A. J. and Barnett, A. G. (2018). *An introduction to generalized linear models*. Chapman and Hall/CRC
2. Olsson, U. (2002). Generalized linear models. *An applied approach. Studentlitteratur, Lund*, 18
3. McCullagh, P. (2019). *Generalized linear models*. Routledge
4. Dunn, P. K., Smyth, G. K., et al. (2018). *Generalized linear models with examples in R*, volume 53. Springer
5. Agresti, A. (2015). *Foundations of linear and generalized linear models*. John Wiley & Sons
6. Fox, J. (2015). *Applied regression analysis and generalized linear models*. Sage publications

Syllabus

1. Estimación por máxima verosimilitud
2. La familia exponencial y modelos lineales generalizados
3. Métodos para el análisis de datos binarios
4. Modelos log-lineales
5. Datos sobredispersos

Los temas se cubrirán con una combinación de exposición del instructor, discusiones y dinámicas grupales en clase, tareas individuales, un proyecto trimestral y un examen final. Se hará uso extensivo del programa estadístico R, por lo que es indispensable que los alumnos lo instalen en el equipo que utilicen en las clases.

Criterios de evaluación

Habrán ejercicios de tarea, un trabajo aplicativo y un examen final. Cada alumno deberá entregar las respuestas de los ejercicios de tarea de manera individual, aunque se recomienda ampliamente trabajarlas en equipo. Por ninguna razón los alumnos podrán entregar los ejercicios en equipo. El trabajo aplicativo se hará en equipos de 2 o 3 integrantes y deberán entregar únicamente un reporte escrito por equipo. Tanto los ejercicios como el trabajo aplicativo deberán entrarlo por escrito al profesor durante la clase y también de forma digital al correo jacob.cancino@anahuac.mx. El examen final se aplicará la última clase del curso en el salón de clases, será escrito, individual y a libro cerrado. La calificación final se calculará como un promedio ponderado de las tareas, el trabajo y el examen, de acuerdo con los siguientes pesos:

- 30% tareas
- 40% trabajo aplicativo
- 30% examen final (1.5-horas)

Es recomendable que los ejercicios de tarea se intenten contestar después de cada clase y que a la siguiente expongan sus dudas para discusión grupal.

¡Bienvenidos!

Bibliografía

- Agresti, A. (2015). *Foundations of linear and generalized linear models*. John Wiley & Sons.
- Dobson, A. J. and Barnett, A. G. (2018). *An introduction to generalized linear models*. Chapman and Hall/CRC.
- Dunn, P. K., Smyth, G. K., et al. (2018). *Generalized linear models with examples in R*, volume 53. Springer.
- Fox, J. (2015). *Applied regression analysis and generalized linear models*. Sage publications.
- McCullagh, P. (2019). *Generalized linear models*. Routledge.
- Olsson, U. (2002). Generalized linear models. *An applied approach. Studentlitteratur, Lund*, 18.